

Escuela Politécnica Nacional – Facultad de Sistemas

Ciclo de Vida y Persistencia en Aplicativos Móviles

Taller Comparativo: Android Nativo, KMP, RN, NativeScript y Flutter



Objetivos del Taller

Investigación empírica sobre el comportamiento del estado en dispositivos móviles.

| ¿Qué vamos a aprender?



Ciclo de Vida

Comprender cómo Android destruye y recrea actividades ante cambios de configuración.



Multi-Tecnología

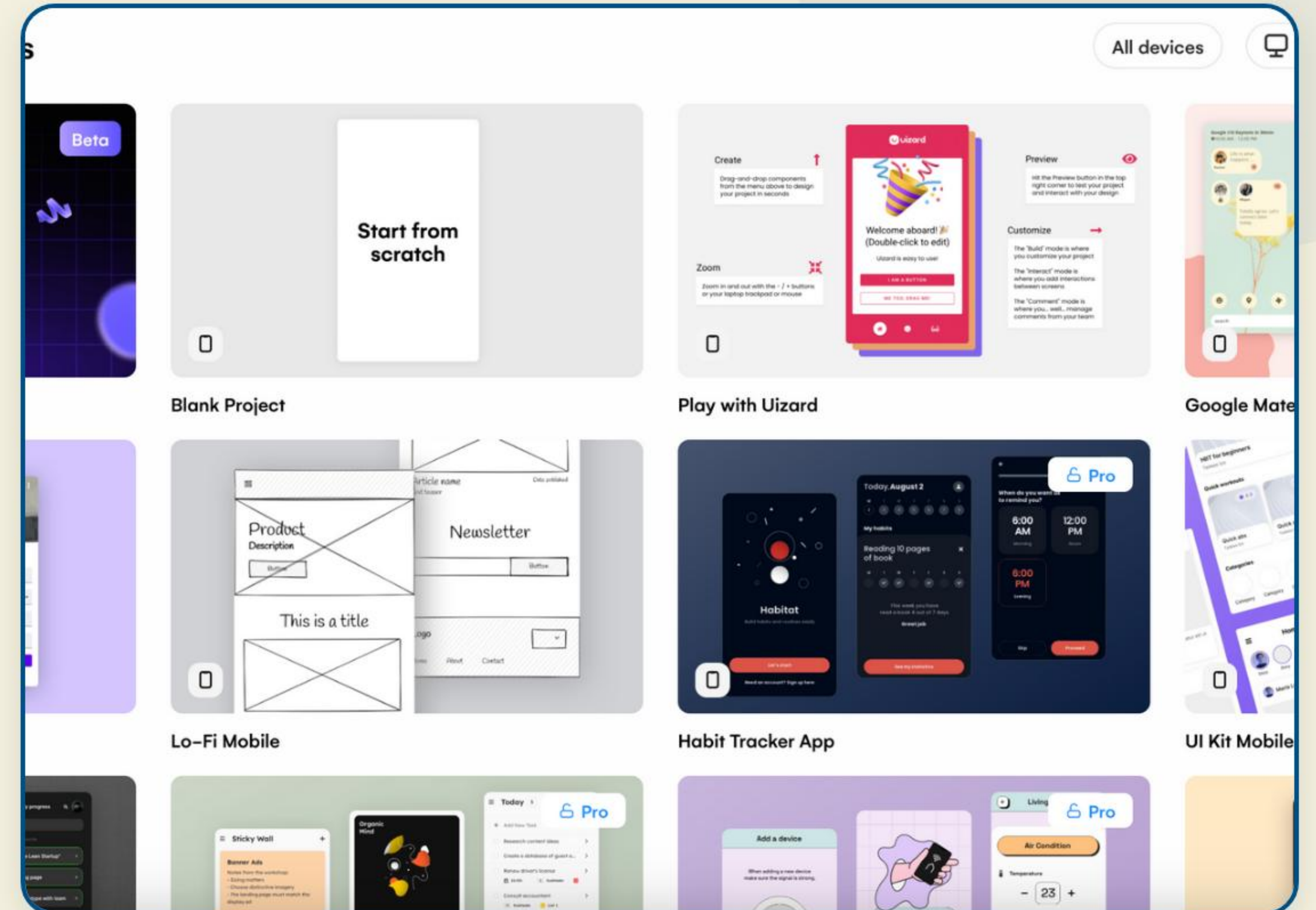
Comparar si los frameworks modernos abstraen o exponen este comportamiento nativo.

"La persistencia no es automática: es una decisión de arquitectura."

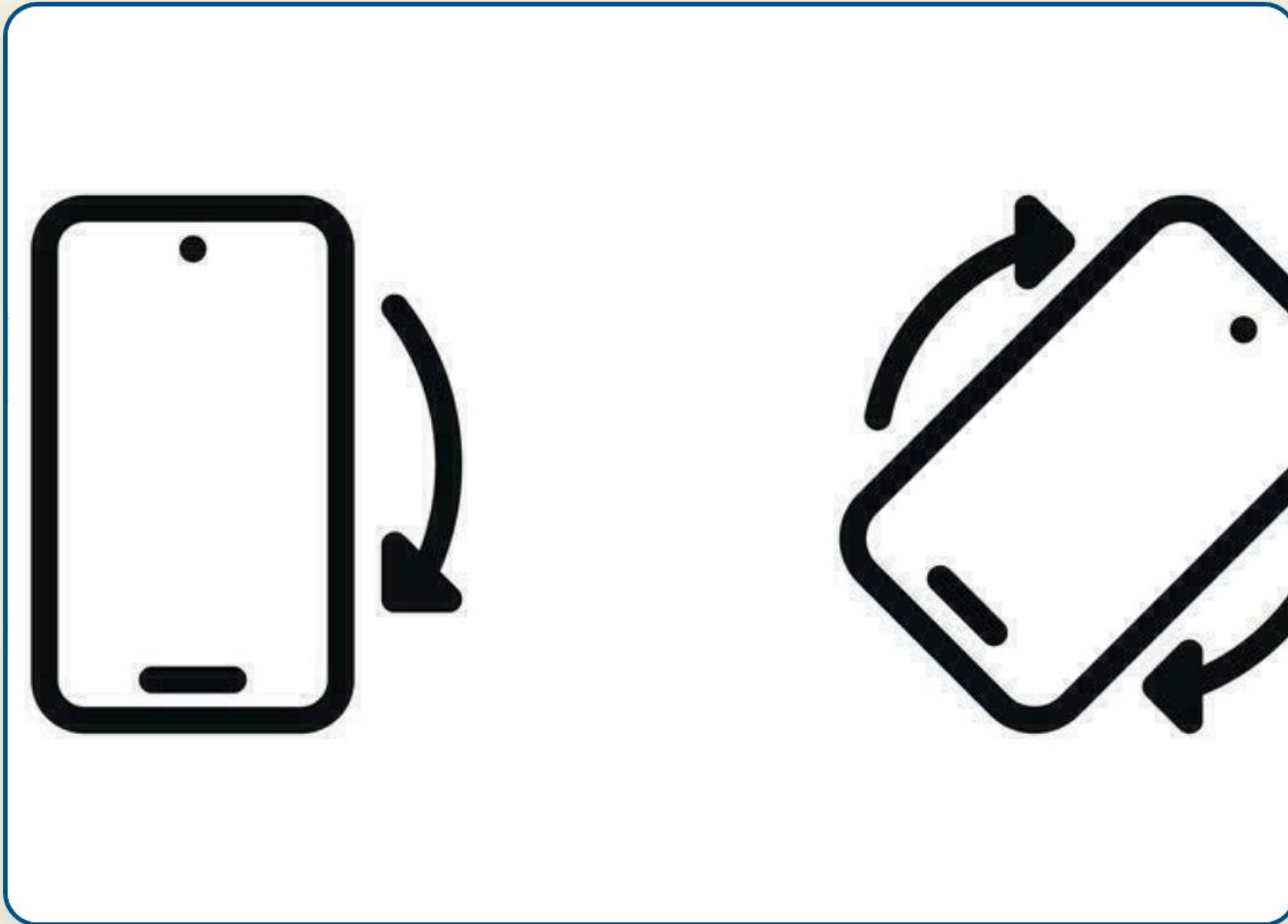
El Reto: Counter App

Deben implementar una pantalla simple con:

- + Un botón para incrementar.
- A Un texto que muestre el valor actual.
- 🔗 Logs en todos los eventos del ciclo de vida.



| La Prueba de Fuego: Rotación



Configuration Change

Al girar el teléfono de **Portrait** a **Landscape**, el sistema operativo gatilla una recreación completa.

Pregunta: ¿Qué pasa con el valor del contador en cada tecnología?

| Protocolo de Verificación



Fase 1: Creación

Loggear: onCreate, onStart, onResume.



Fase 2: Pausa

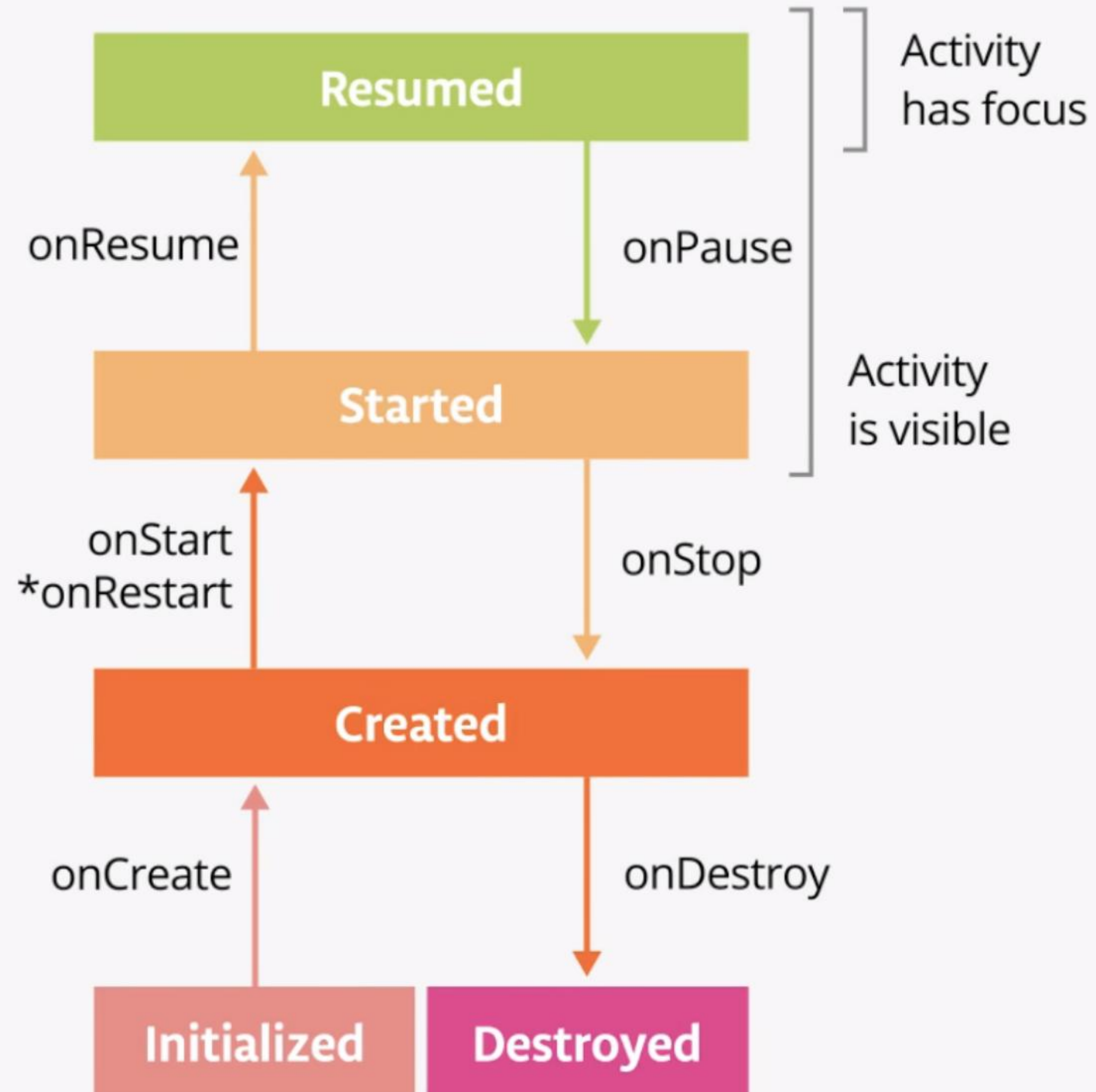
Loggear: onPause, onStop.



Fase 3: Destrucción

Loggear: onDestroy, onRestart.

The Activity Lifecycle



| Persistencia en Android Nativo

`onSaveInstanceState()`

Se llama antes de que la actividad sea destruida. Aquí guardamos el **Bundle**.

`onRestoreInstanceState()`

Se llama al recrear la actividad. Recuperamos los datos del **Bundle**.

¿Cómo se traduce esto a Flutter o React Native? Esa es su misión.

| Frameworks en Observación



Android Nativo

Kotlin / Java



React Native

JavaScript / TS



Flutter

Dart



KMP

Kotlin Multiplatform



NativeScript

JS / Angular / Vue

| El Fenómeno "Reset"

0

Contador tras rotar

¿Por qué se perdió el dato?

Si no manejamos el estado, la instancia muere. Cada tecnología tiene una "forma" de sobrevivir a este evento.

Tarea: Investigar cómo mantener el número sin que vuelva a cero.

| Laboratorio: Comparativa

Tecnología	¿Se resetea?	Mecanismo de Persistencia	Logs detectados
Android Nativo	Sí	onSaveInstanceState	Ciclo completo
React Native	???	Investigar	???
Flutter	???	Investigar	???

Preguntas y Conclusiones

¡A investigar, Politécnicos!

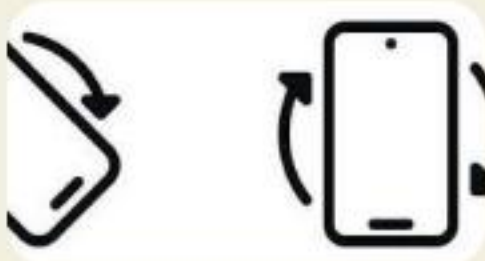
Facultad de Ingeniería de Sistemas – EPN

| Image Sources



<https://storage.ghost.io/c/76/d3/76d343f3-e8f5-4b6d-8f40-eebb8eebaee9/content/images/2023/07/Screenshot-2023-07-24-at-16.52.22.png>

Source: uizard.io



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/036/339/048/non_2x/smartphone-screen-orientation-icons-landscape-portrait-auto-rotate-graphics-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://developer.android.com/static/codelabs/basic-android-kotlin-compose-activity-lifecycle/img/468988518c270b38.png>

Source: developer.android.com